

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Имитационное моделирование

Гашимов Кенан Мухтар оглы
Российский университет дружбы народов



ИНФОРМАЦИ Я

ДОКЛАДЧИК

- Гашимов Кенан Мухтар оглы
- НКНбд-01-23
- 1032235820
- Математика и компьютерные науки
- Российский университет дружбы народов

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методологию **литературного программирования** (Literate Programming) для создания воспроизводимых имитационных моделей:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;
- преобразовать рабочие скрипты в литературный стиль с разметкой **Literate.jl**;
- сгенерировать производные форматы и интегрировать документацию в отчёт.

ЗАДАЧИ

- Создать проект DrWatson `lab_02_models` с необходимыми зависимостями
- Выполнить предложенные скрипты моделей SIR и Лотки–Вольтерры
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать производные форматы: `.jl`, `.ipynb`, `.md`
- Выполнить Jupyter notebooks через `nbconvert --execute`
- Добавить анализ чувствительности, регенерировать форматы
- Интегрировать Quarto-документацию в отчёт

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Один источник → три формата:

- Чистый скрипт `.jl`
- Jupyter notebook `.ipynb`
- Quarto-документация `.qmd`

Идея Д. Кнута (1984): программа — связный текст для людей, в котором код сопровождается пояснениями.

Разметка `Literate.jl`:

```
1 # # Заголовок
2 # Текст параграфа с $формулами$
3 #jl # только в скрипте
4 #nb # только в ноутбуке
5 #src # скрыто из всего
```

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

МОДЕЛЬ SIR – СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta c}{N}IS, \quad \frac{dI}{dt} = \frac{\beta c}{N}IS - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметр	Значение	Смысл
β	0.05	вероятность заражения при контакте
c	10	контактов в сутки
γ	0.25	скорость выздоровления ($1/\gamma = 4$ дня)

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma} = 2.0$$

Если $R_0 > 1$ — эпидемия распространяется; порог иммунитета: $1 - 1/R_0$

МОДЕЛЬ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ – СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

Параметр	Значение	Смысл
α	0.1	прирост жертв
β	0.02	выедание жертв хищниками
δ	0.01	конверсия жертв в хищников
γ	0.3	смертность хищников

Нетривиальное равновесие: $x^* = \gamma/\delta = 30$, $y^* = \alpha/\beta = 5$

Период колебаний: $T = 2\pi/\sqrt{\alpha\gamma}$

**ВЫПОЛНЕНИ
Е**

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА DRWATSON

```
julia> initialize_project("labs/lab02/lab_02_models"; authors="Идрисов Джафер")
  Activating new project at `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models`
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
    Resolving package versions...
    Installed Preferences - v1.5.2
    Updating `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/Project.toml`
 [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/Manifest.toml`
```

```
initialize_project("labs/lab02/lab_02_models"; authors="Гашимов Кенан Мухтар оглы")
```

DrWatson создаёт стандартную структуру: `scripts/`, `plots/`, `data/`, `notebooks/`, `docs/`



УСТАНОВКА JULIA-ПАКЕТОВ

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.activate("labs/lab02/lab_02_models")
  Activating project at `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models`

julia> Pkg.add([
    "DrWatson", "DifferentialEquations", "SimpleDiffEq",
    "Plots", "StatsPlots", "LaTeXStrings",
    "DataFrames", "Tables", "CSV", "JLD2",
    "FFTW", "BenchmarkTools", "Literate", "IJulia"
])
```

Добавлены DifferentialEquations, Plots, DataFrames, FFTW, Literate, IJulia и другие



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИ SIR

```
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

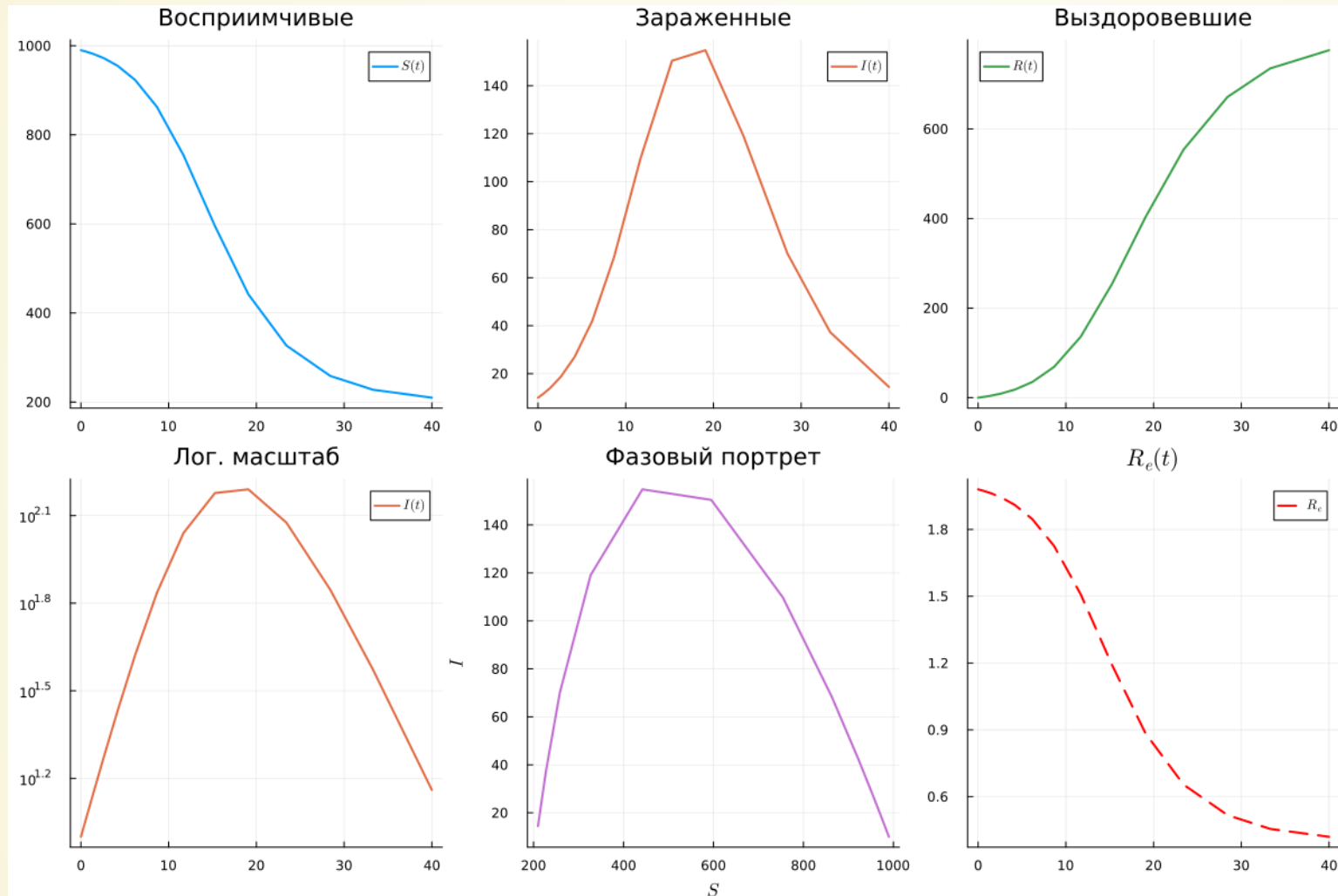
Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

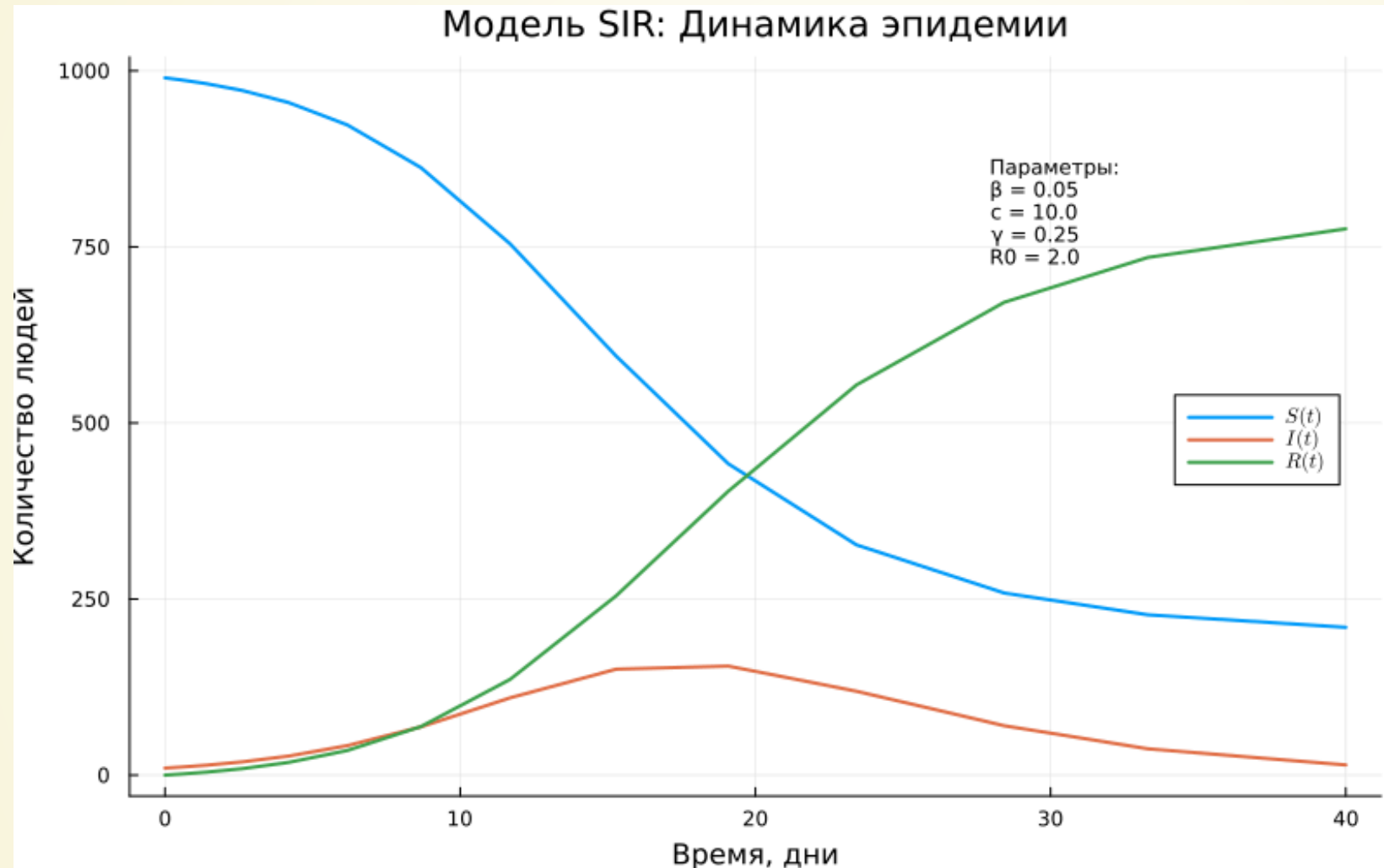
- $R_0 = 2.0$ — эпидемия распространяется
- $I_{\max} = 154.8$ чел. на $t = 19.1$ день
- Переболели 77.6% популяции ($R(\infty) = 775.7$)
- Порог коллективного иммунитета: 50%

SIR: СВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ГРАФИКОВ



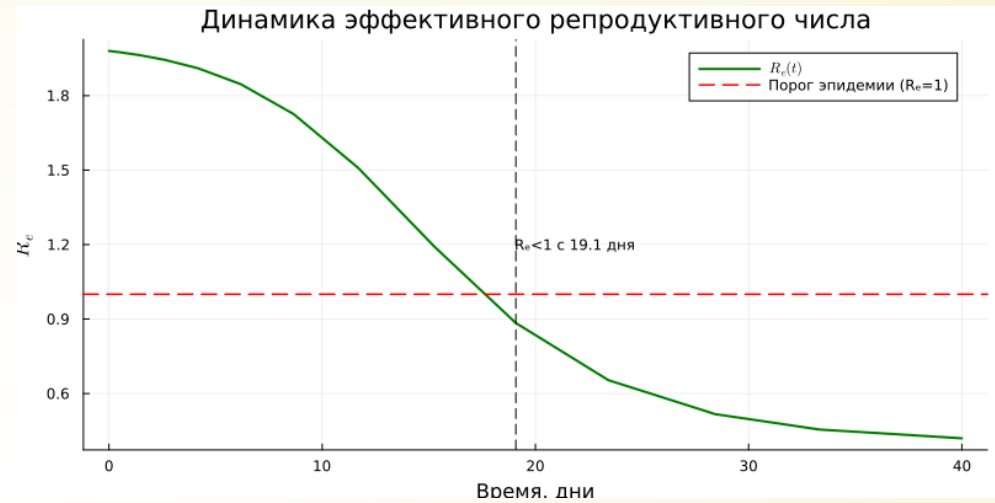
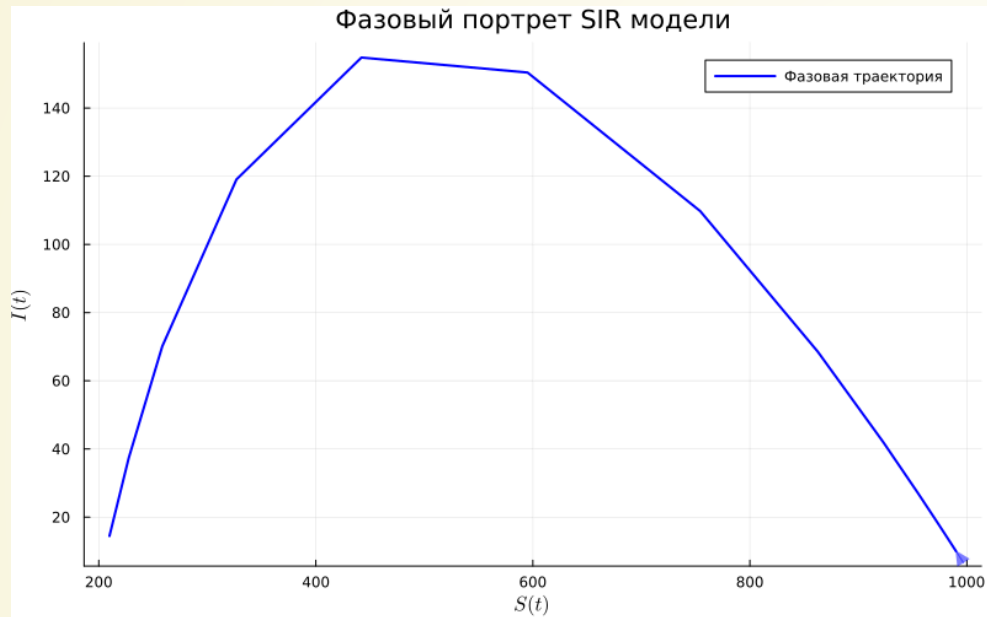
Шесть подграфиков: $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$, логарифмическая шкала, фазовый портрет, $R_e(t)$

SIR: ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ



Колоколообразная кривая $I(t)$, S-образный рост $R(t)$, монотонный спад $S(t)$

SIR: ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ И $R_e(t)$



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ

```

=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

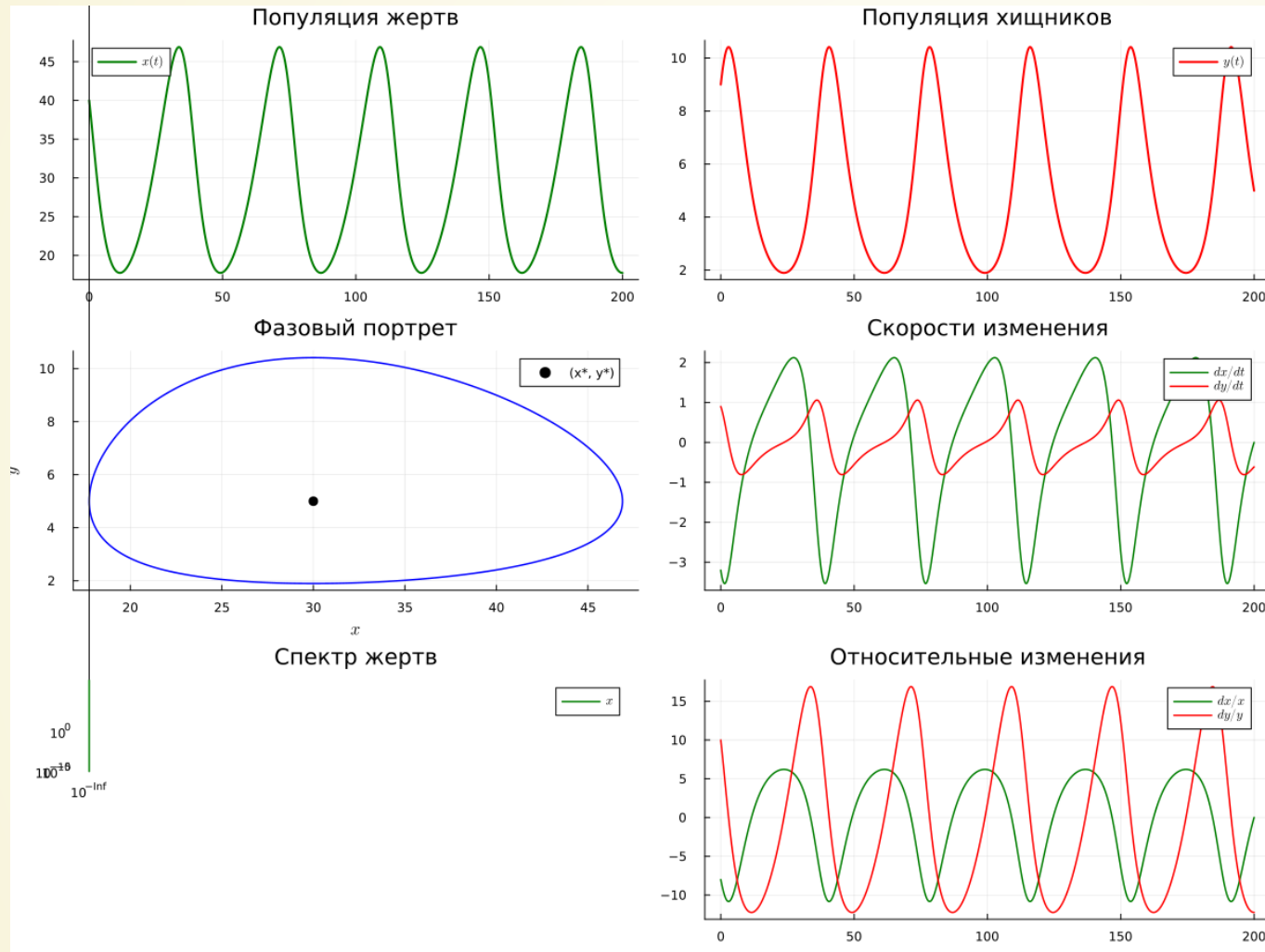
Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8

```

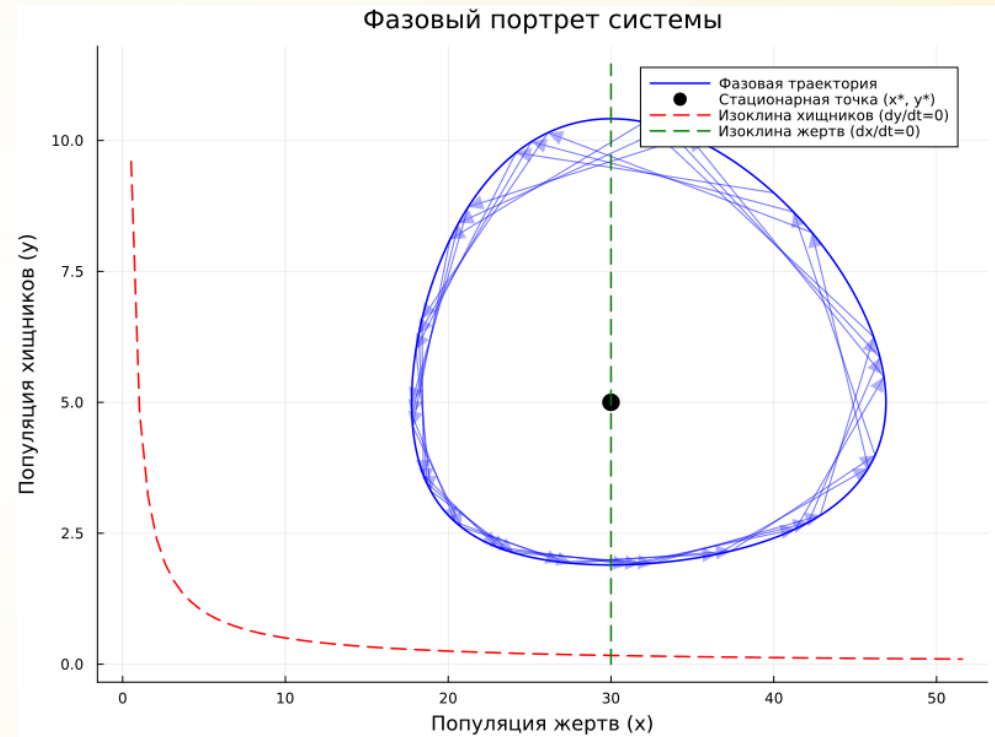
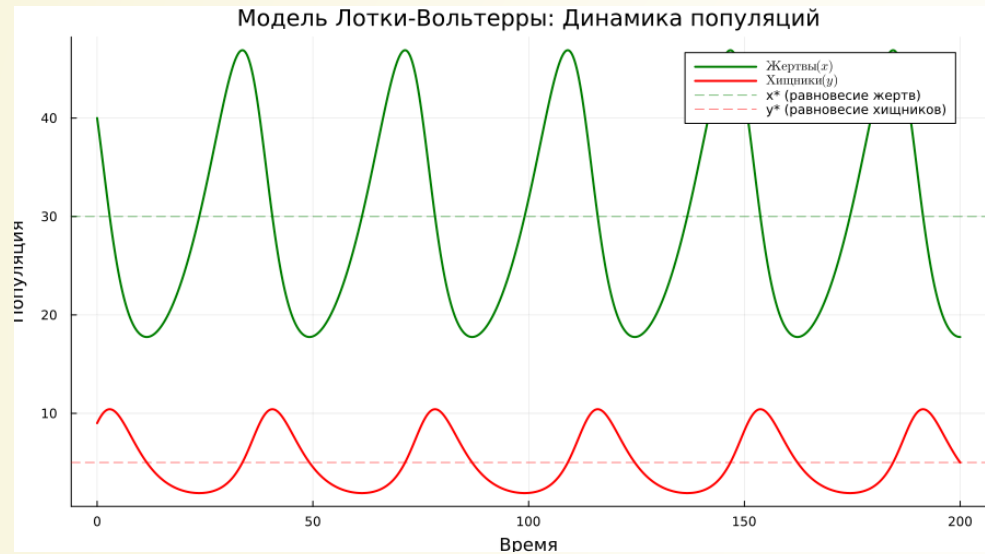
- $x^* = 30.0, y^* = 5.0$
- Частота колебаний: 0.2499 Гц, период $T \approx 4.0$
- Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8

IV: СВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ГРАФИКОВ



Динамика, фазовый портрет, производные, спектр FFT, относительные изменения

IV: ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ И ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ



Замкнутая орбита подтверждает консервативность системы

ГЕНЕРАЦИЯ MARKDOWN-ДОКУМЕНТАЦИИ

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_ode.jl"), "docs")  
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/scripts/sir_ode.jl`  
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/sir_ode.md`  
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/sir_ode.md"
```

`Literate.markdown(scriptsdir("sir_ode.jl"), "docs")` — комментарии →
Markdown, код → блоки кода

ГЕНЕРАЦИЯ JUPYTER NOTEBOOKS

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_ode.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: executing notebook `sir_ode.ipynb`
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab02/labs/lab02/lab_02_models/notebooks/sir_ode.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/l
ab02/lab_02_models/notebooks/sir_ode.ipynb"
```

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("lv_ode.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: executing notebook `lv_ode.ipynb`
```

`Literate.notebook()` — текст → Markdown-ячейки, код → кодовые ячейки

ВЫПОЛНЕНИЕ НОУТБУКОВ

```
ExecutePreprocessor.timeout=1800: команда не найдена
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$ ~/.julia/conda/3/x86_64/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-1.12 --ExecutePreprocessor.timeout=1800 --inplace notebooks/lv_ode.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/lv_ode.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.

daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$ ~/.julia/conda/3/x86_64/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-1.12 --ExecutePreprocessor.timeout=1800 --inplace notebooks/sir_ode.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_ode.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
```

`jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace` для обоих ноутбуков

НОУТБУКИ ВЫПОЛНЕНЫ УСПЕШНО

```
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$ ~/.julia/conda/3/x86_64/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-1.12 --ExecutePreprocessor.timeout=1800 --inplace notebooks/lv_ode.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/lv_ode.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 2194343 bytes to notebooks/lv_ode.ipynb
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$

daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$ ~/.julia/conda/3/x86_64/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-1.12 --ExecutePreprocessor.timeout=1800 --inplace notebooks/sir_ode.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_ode.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 2847355 bytes to notebooks/sir_ode.ipynb
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models$
```

- `lv_ode.ipynb`: 2 194 343 байта
- `sir_ode.ipynb`: 2 847 355 байт

ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_ode.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/sir_ode.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/sir_ode.md"

julia> Literate.markdown(scriptsdir("lv_ode.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/lv_ode.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/labs/lab02/lab_02_models/docs/lv_ode.md"
```

Добавлены разделы анализа чувствительности, документация обновлена



РЕЗУЛЬТАТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ЧИСЛОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Модель SIR ($\beta = 0.05$, $c = 10$, $\gamma = 0.25$):

- $R_0 = 2.0$, пик $I_{\max} = 154.8$ (день 19.1), охват 77.6%
- При $R_0 < 1$ эпидемия не разворачивается
- При $R_0 = 4$ переболевают $> 95\%$

Модель Лотки–Вольтерры ($\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$):

- Равновесие $(30, 5)$, период $T \approx 4.0$
- Замкнутые орбиты на фазовом портрете, подтверждено FFT
- Изменение параметров сдвигает равновесие, но орбиты остаются замкнутыми

ВЫВОДЫ

- Создан проект DrWatson `lab_02_models` с полным набором зависимостей
- Реализованы и верифицированы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**
- Код преобразован в **литературный стиль** с разметкой Literate.jl
- Из одного файла сгенерированы три формата: `.jl`, `.ipynb`, `.md`
- Ноутбуки выполнены через `jupyter nbconvert --execute`
- Добавлен **анализ чувствительности**, форматы регенерированы
- Quarto-документация интегрирована в академический отчёт